

Ambiance des lieux — Phase 2

Consommation et visualisation de l'API de collecte

IFT3225 — Technologies internet

Université de Montréal

Équipe

Aguibou FOFANA — 20332292

Mamadou TRAORE — 20290120

Kofi OSEL — 20272184

20 juillet 2026

1. Conception de l'interface

L'application cliente est une application React (Vite) monopage qui consomme l'API REST de la Phase 1, mise à jour pour la Phase 2. Elle s'articule autour des deux vues complémentaires exigées par l'énoncé : une vue carte qui donne une lecture d'ensemble de l'ambiance des lieux instrumentés, et une vue détaillée qui dresse le portrait complet d'un lieu (classification courante, historique, créneaux calmes, observations récentes, contribution d'observations).

1.1 Décomposition en composants

L'interface est découpée en composants à responsabilité unique, conformément à l'exigence d'organisation modulaire :

Composant	Responsabilité
App.jsx	État global : lieu sélectionné, session utilisateur (token JWT), favoris, navigation entre vues, déconnexion automatique en cas de session expirée.
MapView.jsx	Carte Leaflet/OpenStreetMap : marqueurs positionnés par coordonnées, colorés selon la classification, infobulle au survol (nom du lieu, ancienneté si l'information est datée), popup résumé, clic vers la vue détaillée, légende avec mention du seuil de fraîcheur, affichage estompé de la dernière ambiance connue, rafraîchissement temps réel des marqueurs (SSE).
LocationDetail.jsx	Portrait d'un lieu : badge de classification (avec repli « dernière ambiance connue » daté), graphe d'historique (Chart.js), créneaux calmes organisés par jour, historique des cinq dernières observations, formulaire d'observation (si connecté), bouton favori, mise à jour en direct (SSE).
LoginForm.jsx / RegisterForm.jsx	Formulaires de connexion et de création de compte, avec gestion des erreurs renvoyées par l'API.
MyLocations.jsx	Vue « Mes lieux » : récapitulatif des lieux où l'utilisateur connecté a soumis des observations (nombre d'écoutes, dernière contribution, accès au détail, gestion du favori).
api/ambianceApi.js	Couche client : seule zone du code qui parle à l'API (axios) et au flux temps réel (EventSource). Aucun composant n'appelle l'API directement.

1.2 Parcours utilisateur

À l'ouverture, l'utilisateur voit la carte des lieux et leur ambiance courante sans aucune authentification (accès public). Un clic sur un marqueur ouvre le portrait détaillé du lieu. L'en-tête reflète en permanence l'état de session : bouton « Connexion » pour un visiteur ; salutation, filtre « Mes favoris », accès à la vue « Mes lieux » et bouton « Déconnexion » pour un utilisateur connecté. Les actions protégées (soumettre une observation, gérer les favoris) ne sont affichées que si l'utilisateur est connecté, conformément à l'exigence d'affichage/masquage selon les permissions.

1.3 Gestion explicite des états

Chaque vue distingue explicitement trois états, comme exigé : chargement (indicateur « Chargement... » pendant les appels), erreur (message dédié si l'API est injoignable ou renvoie une erreur) et vide (« Aucune mesure disponible sur les dernières 24 heures » pour l'historique, « Aucun créneau calme détecté » pour les créneaux, « Aucune observation pour ce lieu » pour l'historique des observations). Sur la carte, l'absence de mesures récentes n'efface pas l'information : le marqueur affiche la dernière ambiance connue en couleur estompée avec son ancienneté (section 3.3) pendant 2 heures au maximum, et le gris « Données non disponibles » est réservé aux lieux jamais mesurés ou sans mesure depuis plus de 2 heures. Une bannière d'information signale en outre les

échecs d'actions (favoris) et l'expiration de session.

2. Consommation de l'API

2.1 Couche client isolée

Tous les appels HTTP passent par `client/src/api/ambianceApi.js`. Cette couche centralise l'URL de base (configurable via la variable d'environnement `VITE_API_URL`, fichier `client/.env` — un `.env.example` est fourni), la construction des requêtes, l'injection de l'en-tête `Authorization: Bearer <token>` pour les actions protégées, l'abonnement au flux temps réel (SSE) et un intercepteur qui détecte les tokens expirés (401) pour déconnecter proprement l'utilisateur. Les composants ne connaissent ni axios ni les URLs : changer d'API ou de transport ne toucherait que ce fichier.

2.2 Endpoints consommés

Endpoint	Usage dans le client	Auth
GET <code>/v1/locations</code>	Liste des lieux et coordonnées pour la carte	publique
GET <code>/v1/ambiance/{slug}/now?window=30m</code>	Badge de classification (carte et vue détaillée), avec <code>lastKnown</code> si la fenêtre est vide	publique
GET <code>/v1/ambiance/{slug}/history?last=24h &bucket;=1h</code>	Graphe d'historique du niveau sonore	publique
GET <code>/v1/ambiance/{slug}/quiet-hours?days=7</code>	Créneaux calmes de la semaine (heure locale)	publique
GET <code>/v1/observations?locationSlug={slug} &perPage;=5</code>	Historique des cinq dernières observations du lieu	publique
GET <code>/v1/events</code> (SSE)	Flux temps réel : rafraîchit carte et portrait sans rechargement (bonus)	publique
POST <code>/v1/auth/register</code>	Création de compte	publique
POST <code>/v1/auth/login</code>	Connexion (obtention du JWT)	publique
GET/POST/DELETE <code>/v1/auth/favorites</code>	Consultation et gestion des lieux favoris	JWT
GET <code>/v1/auth/my-locations</code>	Vue « Mes lieux » : lieux où l'utilisateur a soumis des observations	JWT
POST <code>/v1/observations/user</code>	Soumission d'une observation liée à l'auteur	JWT

2.3 Format des réponses et gestion des erreurs

L'API renvoie une enveloppe uniforme : `{ status, data, meta }` en succès et `{ status: "error", error: { code, message, details? }, meta }` en erreur. Les messages d'erreur sont descriptifs et en français, ce qui permet au client de les afficher tels quels sans documentation externe (exigence de réponses auto-descriptives). Côté client, chaque appel est encadré : les erreurs réseau ou HTTP alimentent l'état erreur de la vue, et les erreurs de validation des formulaires affichent `error.message` renvoyé par le serveur (ex. champ manquant, identifiants invalides, valeur hors domaine). Les codes utilisés : 400 (validation), 401 (token absent/expiré, identifiants invalides), 403 (interdit), 404 (lieu inconnu), 409 (conflit à l'inscription), 422 (valeur hors domaine).

3. Visualisation

3.1 Classification et justification des seuils

La classification est calculée exclusivement côté serveur (fonction `ambianceLabel`) à partir du niveau sonore moyen sur la fenêtre d'analyse ; le client ne fait qu'afficher le badge reçu. Les seuils retenus s'appuient sur des repères acoustiques usuels :

Classification	Seuil (dB)	Justification
calme	< 50	Niveau d'une bibliothèque ou d'une conversation feutrée : propice au travail.
modéré	50 – 65	Conversation normale, bureau vivant : bruit de fond présent mais non gênant.
animé	65 – 75	Cafétéria à l'heure de pointe, rue passante : ambiance sociale marquée.
bruyant	> 75	Niveau où la conversation devient difficile et l'exposition prolongée fatigante.
inconnu	—	Aucune mesure dans la fenêtre : le serveur joint alors la dernière ambiance connue datée (section 3.3).

3.2 Unités et échelles

L'unité unique est le décibel (dB), seule grandeur mesurée par le capteur Phyphox (type `noise_level`, plage validée 0–140 dB). Le graphe d'historique affiche la moyenne par tranche horaire sur 24 heures, avec axes titrés (« Niveau sonore (dB) » en ordonnée, « Heure » en abscisse). L'échelle verticale est adaptative : les bornes sont calées sur les valeurs effectivement mesurées, avec une marge de ± 5 dB, tout en restant confinées à la plage validée par l'API (0–140 dB). Un axe fixe 0–140 écraserait la plage réellement utile (typiquement 40–80 dB) et rendrait les variations illisibles ; les bornes s'ajustent donc à chaque lieu pour maximiser la lisibilité, et l'axe titré garde la lecture sans ambiguïté d'un lieu à l'autre. Les tranches horaires sans mesure apparaissent comme des trous dans la courbe plutôt que comme 0 dB, afin de ne pas confondre absence de données et silence total.

Les créneaux calmes sont calculés côté serveur par tranche de 30 minutes sous le seuil de 55 dB sur les 7 derniers jours, **en heure locale de Montréal** (fuseau `America/Montreal` via l'API Intl, changements d'heure été/hiver inclus) plutôt qu'en UTC de stockage : un créneau « lundi 09:00 » correspond ainsi à ce que vivent les usagers sur place. Côté présentation, les créneaux sont organisés par jour (lundi → dimanche) puis chronologiquement, et les tranches contiguës sont fusionnées en plages continues dont la moyenne est pondérée par le nombre de mesures de chaque tranche ; chaque plage affiche ce nombre de mesures comme indicateur de fiabilité. Le calcul reste entièrement côté serveur — la fusion et le tri ne sont qu'une mise en forme de lecture.

3.3 Seuil de fraîcheur et dernière ambiance connue (vue carte)

Le badge de la carte est calculé sur une fenêtre glissante de 30 minutes (`/now?window=30m`). Ce seuil de fraîcheur a été choisi car l'ambiance d'un lieu évolue à l'échelle de la demi-heure (pause de midi, fin de cours) : une fenêtre plus courte rendrait la classification instable avec peu de mesures, une fenêtre plus longue masquerait les transitions.

Au-delà de 30 minutes sans mesure, le serveur classe le lieu « inconnu » mais joint un champ optionnel `lastKnown` : la dernière ambiance calculable (fenêtre de même durée se terminant à la dernière mesure existante), avec son niveau moyen et son horodatage. La carte affiche alors cette dernière ambiance connue en **marqueur estompé à contour pointillé**, son ancienneté étant précisée dans l'infobulle et le popup (« Mesurée il y a 2 h — aucune mesure depuis ») ; la vue détaillée applique le même repli (badge estompé daté). Cette information de repli est elle-même bornée dans le temps : au-delà de **2 heures** sans mesure, le serveur juge la dernière ambiance trop ancienne pour être utile et omet `lastKnown` — le lieu passe alors en gris « Données non disponibles », état également réservé aux lieux jamais mesurés. Trois états de fraîcheur sont ainsi matérialisés visuellement — actuel (plein, < 30 min), daté (estompé, 30 min à 2 h), non disponible (gris, > 2 h) — de sorte que l'utilisateur conserve la dernière information exploitable sans qu'une ambiance périmée soit jamais présentée comme actuelle. Les deux seuils (30 minutes de fraîcheur, 2 heures de rétention) sont appliqués côté serveur et documentés dans l'interface

par une mention permanente sous la légende. Le flux temps réel (bonus SSE, section 7.2) complète le mécanisme : dès qu'une nouvelle mesure arrive, le badge du lieu concerné est recalculé et réaffiché sans rechargement.

3.4 Codage couleur

Un même code couleur est utilisé sur la carte, dans la légende et sur les badges : vert (calme), orange (modéré), rouge (animé), violet (bruyant), gris (données non disponibles). La légende est affichée en permanence sous la carte. Les étiquettes d'observation (vibes) disposent en outre chacune d'une teinte distincte, déclarée comme jeton de design CSS : teintes froides pour les ambiances apaisées (Calme en vert, Concentré en sarcelle, Sociable en bleu) et chaudes pour les intenses (Bruyante en orange, Festive en magenta, Tendue en violet), ce qui permet de jauger une liste d'observations d'un coup d'œil.

3.5 Historique des observations

La vue détaillée affiche les cinq observations les plus récentes du lieu (endpoint public GET `/v1/observations?locationSlug=...&perPage=5`, tri décroissant côté serveur) : badge de vibe coloré, date et heure, densité, proximité et notes éventuelles. La liste est visible par tous (lecture publique), se rafraîchit immédiatement après la soumission d'une observation par l'utilisateur et en temps réel via SSE lorsqu'une observation arrive d'ailleurs ; l'état vide est géré (« Aucune observation pour ce lieu »).

4. Authentification et espace compte

4.1 Mécanisme

L'authentification utilisateur repose sur des tokens JWT signés côté serveur (JWT_SECRET, expiration 7 jours). Les mots de passe sont hachés avec bcrypt avant stockage (jamais en clair), avec une longueur minimale de 6 caractères validée à l'inscription. La connexion accepte le nom d'utilisateur ou l'adresse courriel. Le token et le profil sont conservés dans le localStorage pour maintenir la session entre les visites ; la déconnexion les efface. Si le serveur rejette le token (expiré ou invalide), un intercepteur de la couche client déconnecte automatiquement l'utilisateur et affiche « Votre session a expiré. Veuillez vous reconnecter. » — aucune action ne peut donc échouer silencieusement.

4.2 Actions protégées

Le middleware serveur userAuth vérifie l'en-tête `Authorization: Bearer <token>` et renvoie 401 (NO_TOKEN / INVALID_TOKEN) si le token est absent, invalide ou expiré. Sont protégés : la soumission d'observation (POST `/v1/observations/user`, qui enregistre automatiquement l'utilisateur comme author et horodate côté serveur) et la gestion des favoris. Côté client, ces actions sont masquées pour les visiteurs non connectés ; l'authentification device de la Phase 1 (x-api-key) reste inchangée pour la collecte capteur.

4.3 Espace compte

Une fois connecté, l'utilisateur dispose de : la création/suppression de favoris depuis la vue détaillée, un filtre « Mes favoris » sur la carte pour retrouver ses lieux personnels, le formulaire d'observation (densité, proximité, ambiance ressentie, notes) avec confirmation de soumission et affichage des erreurs de validation du serveur, et la vue « Mes lieux » : un récapitulatif des lieux où il a effectué des écoutes, construit côté serveur (GET `/v1/auth/my-locations`, agrégation MongoDB des observations par lieu) qui affiche pour chaque lieu le nombre d'observations soumises, la date de la dernière contribution, le statut favori (modifiable sur place) et un accès direct au portrait détaillé. La liaison observation–auteur ajoutée à l'infrastructure (section 5) est ainsi exploitée de bout en bout.

5. Mise à jour de l'infrastructure (API Phase 1)

La contrainte directrice était de faire évoluer sans rompre : aucun endpoint de la Phase 1 n'a été modifié ni supprimé, et tous les nouveaux champs sont optionnels. La collecte par bridge Phyphox et les lectures existantes fonctionnent à l'identique.

Évolution	Détail	Rétrocompatibilité
Coordonnées des lieux	Champs latitude/longitude (validés -90..90 / -180..180) sur Location, exposés par GET /v1/locations.	Champs optionnels : les lieux existants restent valides.
Auteur des observations	Champ author (référence User) sur Observation, renseigné par POST /v1/observations/user.	Optionnel : les observations device (x-api-key) restent sans auteur.
Modèle User (nouveau)	username et email uniques, mot de passe bcrypt, favoriteLocations.	Nouvelle collection : aucun impact sur l'existant.
Routes /v1/auth/*	register, login, gestion des favoris (JWT).	Nouvelles routes montées à côté des anciennes.
POST /v1/observations/user	Soumission d'observation authentifiée par JWT, horodatée serveur.	S'ajoute au POST /v1/observations (device) inchangé.
Classification exposée	ambianceLabel (calme/modéré/animé/bruyant/inconnu) dans /now et /compare ; échelles via history et quiet-hours.	Ajout de champs dans la réponse : les clients Phase 1 ignorent simplement les nouveaux champs.
Dernière ambiance connue	Champ optionnel lastKnown ({ ambianceLabel, noise, asOf }) joint par /now quand la fenêtre courante est vide : dernière ambiance calculable, datée de la dernière mesure, fourni seulement si celle-ci a moins de 2 heures.	Champ optionnel : les clients existants l'ignorent.
Créneaux calmes en heure locale	L'agrégation de quiet-hours convertit chaque mesure au fuseau America/Montreal (API Intl, changements d'heure inclus) au lieu d'agréger en UTC.	Format de réponse inchangé ; seules les valeurs jour/heure sont corrigées.
Flux temps réel GET /v1/events (bonus)	Diffusion SSE des nouvelles mesures et observations, filtre optionnel par lieu.	Nouvelle route en lecture seule : aucun contrat existant modifié.
Portage TypeScript (bonus)	Backend entièrement réécrit en TypeScript (modèles, couche données, middlewares, routes typés), compilé vers dist/.	Contrats HTTP strictement identiques : mêmes endpoints, mêmes enveloppes.
Seed non destructif (outillage)	npm run seed conserve désormais lieux, devices (clés API stables d'une exécution à l'autre) et collectes réelles — distinguées des données simulées par receivedAt ≈ timestamp — et synchronise la clé du bridge dans .env.	Outillage de démonstration : aucun contrat HTTP modifié.

Le versionnement /v1 hérité de la Phase 1 garantit qu'une future rupture de contrat passerait par un préfixe /v2 sans casser les clients existants.

6. Réactivité et utilisabilité

Les appels de la vue détaillée (ambiance courante, historique, créneaux calmes, observations récentes) sont lancés en parallèle avec Promise.all, ce qui réduit le temps d'affichage au plus lent d'entre eux plutôt qu'à leur somme. Sur la carte, l'ambiance de chaque lieu est également résolue en parallèle, et un échec sur un lieu n'empêche pas l'affichage des autres.

Le flux temps réel (SSE) prolonge cette réactivité : plutôt que d'interroger périodiquement le serveur (polling), le client reçoit un événement dès qu'une mesure ou une observation est enregistrée, et seul le lieu concerné est rafraîchi — en arrière-plan, sans écran de chargement ni rechargement de page. La vue détaillée affiche « Mis à jour en direct à HH:MM:SS » pour rendre cette mise à jour transparente pour l'utilisateur.

Côté utilisabilité : retour visuel immédiat sur chaque action (boutons désactivés avec libellé « Connexion... » pendant les requêtes, message de succès après soumission d'une observation, étoile pleine/vide pour l'état favori), messages d'erreur en français issus directement de l'API, légende permanente sous la carte avec la mention du seuil de fraîcheur, infobulle au survol des marqueurs (nom du lieu, ancienneté éventuelle de l'information), bouton « Retour à la carte » toujours visible dans la vue détaillée. Les listes déroulantes du formulaire d'observation reprennent exactement les vocabulaires contrôlés de l'API (densité, proximité, vibe), ce qui rend les erreurs 422 impossibles depuis l'interface.

7. Limites, bonus réalisés et évolutions

7.1 Limites connues

- **Détail des contributions** : la vue détaillée affiche désormais les dernières observations de chaque lieu, mais la vue « Mes lieux » n'affiche pas encore la liste détaillée des observations individuelles de l'utilisateur ; il manque aussi un filtre par auteur sur `GET /v1/observations`.
- **Stockage du token** : le JWT est conservé dans `localStorage`, vulnérable à un XSS ; un cookie `httpOnly` serait plus sûr. Il n'y a pas de rafraîchissement de token, mais l'expiration est gérée proprement : au premier 401, l'application déconnecte l'utilisateur et l'invite à se reconnecter.
- **Charge réseau de la carte** : le chargement initial fait un appel `/now` par lieu (N+1) ; l'endpoint `/v1/ambiance/compare` pourrait servir de base à un appel unique groupé. Le SSE élimine en revanche tout polling ensuite.
- **POST `/v1/devices` toujours ouvert** : la faille volontaire documentée en Phase 1 demeure ; la correction proposée (clé admin) n'a pas encore été appliquée.
- **Cohérence device-lieu** : l'API accepte une clé de device valide pour n'importe quel lieu déclaré dans la mesure ; imposer `locationSlug` = lieu du device éliminerait un risque d'incohérence de provenance.
- **Tests** : la collection Postman couvre l'API, mais le client React n'a pas de tests automatisés.

7.2 Bonus réalisés

Backend TypeScript. L'ensemble du serveur a été porté en TypeScript strict : interfaces des modèles Mongoose (`IDevice`, `ILocation`, `IMeasurement`, `IObservation`, `IUser` avec méthode `comparePassword` typée), vocabulaires contrôlés exprimés en types littéraux (`Density`, `Vibe`, `Proximity`), couche données et utilitaires typés (`ApiError`, enveloppes de réponse, portraits d'ambiance), handlers Express typés et augmentation de types pour `req.device` / `req.user`. La compilation (tsc) produit `dist/` et `npm start` compile puis démarre ; les contrats HTTP sont restés strictement identiques (vérifié sur les endpoints de santé, lieux, ambiance et authentification). Gain concret : le compilateur a révélé un bug latent de la version JavaScript — l'appel à `errors.unauthorized()` dans la route de connexion référençait une fonction inexistante, si bien qu'un mot de passe erroné provoquait une erreur 500 au lieu d'un 401 `INVALID_CREDENTIALS`. Le typage a permis de détecter et corriger ce cas avant la remise.

Temps réel (SSE). Un endpoint `GET /v1/events` diffuse en Server-Sent Events chaque nouvelle mesure ou observation (`{ kind, locationSlug, at }`), avec filtre optionnel `?locationSlug=` et `keepalive` périodique. Côté serveur, les routes d'écriture (mesures unitaires, lots, observations device et utilisateur) publient sur un bus d'événements interne relayé aux clients connectés. Côté client, la couche `ambianceApi` expose un abonnement `EventSource` : la carte rafraîchit le marqueur du lieu concerné et la vue détaillée recharge badge, historique et observations en

arrière-plan, sans rechargement de page. SSE a été préféré à WebSocket car le flux est unidirectionnel (serveur vers client), compatible HTTP/CORS sans dépendance supplémentaire, avec reconnexion automatique native d'EventSource.

7.3 Évolutions envisagées

- **Espace compte enrichi** : étendre la vue « Mes lieux » avec la liste paginée des observations individuelles et des statistiques personnelles.
- **Comparaison de lieux** : exploiter `/v1/ambiance/compare` dans l'interface pour recommander le lieu le plus calme à un instant donné, et regrouper le chargement initial de la carte en un seul appel.
- **Sécurisation de POST `/v1/devices`** : appliquer la clé d'administration à la création d'appareils, comme proposé en Phase 1, et imposer la cohérence entre le device authentifié et le lieu déclaré.